HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Cinemática Vectorial y Tiro Parabólico

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 El vector de posición de una partícula es $\vec{r}(t) = (3t + 1)\vec{i} + (2t^2 - 4)\vec{j}$ (en metros y segundos). Halla la posición en $t = 0$ s y en $t = 2$ s, y calcula el vector desplazamiento entre ambos instantes y su módulo.

Sol: $\Delta\vec{r} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$ m y distancia en línea recta $= 10$ m.

2 Para la partícula del ejercicio anterior con $\vec{r}(t) = (3t + 1)\vec{i} + (2t^2 - 4)\vec{j}$, halla la función del vector velocidad $\vec{v}(t)$ y calcula la celeridad (módulo de la velocidad) a los 3 segundos.

Sol: $\vec{v}(t) = 3\vec{i} + 4t\vec{j}$ m/s; en $t = 3$ s, celeridad $v \approx 12{,}37$ m/s.

3 Halla la ecuación de la trayectoria $y = f(x)$ del móvil con ecuaciones paramétricas $x(t) = 3t + 1$ e $y(t) = 2t^2 - 4$, e indica qué tipo de curva describe.

Sol: Trayectoria parabólica $y = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{34}{9}$.

4 Un automóvil circula a 108 km/h por una autopista cuando el conductor pisa a fondo el freno y se detiene en seco en 60 metros. Calcula la aceleración de frenado y el tiempo empleado en detenerse.

Sol: Aceleración de frenado $a = -7{,}5$ m/s^2 y tiempo de parada $t = 4$ s.

5 Se deja caer una piedra desde lo alto de un viaducto sin velocidad inicial y tarda $2{,}5$ segundos en impactar contra el agua. Halla la altura del puente y la velocidad con la que choca contra el agua. ($g = 9{,}8$ m/s^2).

Sol: Altura del puente $h \approx 30{,}6$ m y velocidad de impacto $v = 24{,}5$ m/s.

6 Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de $24{,}5$ m/s. Halla la altura máxima alcanzada y el tiempo total que permanece en el aire hasta regresar al suelo.

Sol: Altura máxima $y_{\max} = 30{,}625$ m y tiempo de vuelo $t = 5$ s.

7 Una rueda de bicicleta de 60 cm de diámetro gira con M.C.U. a una frecuencia constante de 120 rpm (revoluciones por minuto). Halla su velocidad angular en rad/s, el periodo y la velocidad lineal de un punto del neumático exterior.

Sol: $\omega = 4\pi \approx 12{,}57$ rad/s, $T = 0{,}5$ s, velocidad lineal $v \approx 3{,}77$ m/s.

8 Un coche toma una curva circular plana de 80 metros de radio a una velocidad constante de 72 km/h. Calcula su aceleración normal (centrípeta) y compárala con la gravedad.

Sol: $a_n = 5$ m/s^2 (dirigida hacia el centro de curvatura).

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 El vector de velocidad de un móvil es $\vec{v}(t) = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$ (en m/s). Halla el vector aceleración total, la aceleración tangencial a_t, la aceleración normal a_n y el radio de curvatura de la trayectoria en $t = 1$ s.

Sol: $a_t = 3{,}2\ \text{m/s}^2$, $a_n = 2{,}4\ \text{m/s}^2$ y radio de curvatura $\rho \approx 10{,}42$ m.

10 Desde el borde de un acantilado de $44{,}1$ m de altura sobre el mar, se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad de 20 m/s. Calcula: a) El tiempo que tarda en caer al agua; b) El alcance horizontal desde la base del acantilado; c) El vector velocidad en el momento del impacto.

Sol: a) $t = 3$ s; b) Alcance $= 60$ m; c) $\vec{v} = 20\vec{i} - 29{,}4\vec{j}$ m/s ($v \approx 35{,}56$ m/s).

11 Un jugador de fútbol chuta un balón con velocidad inicial $v_0 = 30$ m/s formando un ángulo de 30° con el suelo horizontal. Halla la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal máximo.

Sol: Altura máxima $\approx 11{,}48$ m, tiempo de vuelo $\approx 3{,}06$ s, alcance $\approx 79{,}53$ m.

12 Demuestra analíticamente que para una velocidad inicial v_0 dada, el alcance horizontal máximo de un proyectil en terreno llano se alcanza para un ángulo de lanzamiento de 45°.

Sol: Queda demostrado que $\alpha = 45^\circ$ proporciona el alcance máximo $x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$.

13 El tambor de una lavadora parte del reposo y alcanza una velocidad de centrifugado de 1.200 rpm en 20 segundos con aceleración angular constante. Calcula la aceleración angular y el número de vueltas completadas en ese tiempo.

Sol: $\alpha = 2\pi \approx 6{,}28\ \text{rad/s}^2$ y completa 200 vueltas.

14 Un infractor pasa a velocidad constante de 126 km/h delante de un coche de policía parado. Dos segundos después, la patrulla arranca en su persecución con una aceleración constante de $5\ \text{m/s}^2$. ¿Cuánto tiempo tarda la policía en alcanzar al infractor desde que arranca y qué distancia ha recorrido?

Sol: Tarda $15{,}77$ segundos y recorre unos 622 metros.

15 Una lancha cruza un río de 120 metros de anchura con la proa orientada perpendicularmente a la corriente. La velocidad de la lancha respecto al agua es de 4 m/s y la corriente del río fluye a 3 m/s. Halla el tiempo que tarda en cruzar, la distancia que la corriente la desplaza río abajo y la velocidad total respecto a la orilla.

Sol: Tarda 30 s, se desplaza 90 m río abajo y su velocidad total es 5 m/s.

16 Un tirador con arco dispara una flecha horizontalmente apuntando al centro de una diana situada a 50 metros con una velocidad de 80 m/s. ¿Cuánto desciende verticalmente la flecha por efecto de la gravedad antes de impactar en la diana?

Sol: Desciende aproximadamente $1{,}91$ metros por debajo del punto apuntado.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Un jugador de baloncesto lanza el balón desde una altura de 2 metros con un ángulo de 45° hacia una canasta situada a una distancia horizontal de 6 metros y a una altura de $3{,}05$ metros. Halla la velocidad inicial v_0 necesaria para encestar limpio.

Sol: La velocidad inicial requerida es $v_0 \approx 8{,}44\ \mathrm{m/s}$ ($30{,}4\ \mathrm{km/h}$).

18 Un dardo tranquilizante apunta directamente a un mono colgado de un árbol a distancia horizontal d y altura h. En el instante exacto en que sale el dardo con velocidad v_0, el mono se suelta de la rama en caída libre. Demuestra que el dardo siempre impacta en el mono sin importar el valor de v_0 (siempre que alcance la distancia d).

Sol: Queda demostrado que el impacto se produce siempre independientemente de la velocidad inicial.

19 Halla el radio de curvatura ρ en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil lanzado con $v_0 = 50\ \mathrm{m/s}$ y $\alpha = 60^\circ$.

Sol: El radio de curvatura en la cúspide es $\rho \approx 63{,}78\ \mathrm{m}$.

20 Dos poleas de radios $R_1 = 30\ \mathrm{cm}$ y $R_2 = 10\ \mathrm{cm}$ están unidas por una correa de transmisión que no resbala. Si la polea grande gira a $100\ \mathrm{rpm}$, calcula la velocidad lineal de la correa y la velocidad angular de la polea pequeña en rpm y rad/s.

Sol: Velocidad de la correa $\approx 3{,}14\ \mathrm{m/s}$; polea pequeña gira a $300\ \mathrm{rpm}$ ($10\pi\ \mathrm{rad/s}$).

21 Desde el suelo se dispara verticalmente hacia arriba un objeto A con velocidad de $40\ \mathrm{m/s}$. Dos segundos más tarde, se dispara desde el mismo punto un segundo objeto B con velocidad de $50\ \mathrm{m/s}$. ¿A qué altura y en qué instante chocan?

Sol: Chocan a los $4{,}04\ \mathrm{s}$ del primer lanzamiento a una altura de $81{,}6\ \mathrm{m}$.

22 Un móvil parte del reposo en el origen en $t = 0$ con una aceleración que varía en el tiempo según $a(t) = 6t - 4$ (en $\mathrm{m/s^2}$). Halla la ecuación de la velocidad $v(t)$, la ecuación de la posición $x(t)$ y la distancia recorrida a los 3 segundos.

Sol: $v(t) = 3t^2 - 4t\ \mathrm{m/s}$; $x(t) = t^3 - 2t^2\ \mathrm{m}$; posición a los 3 s: $x = 9$ metros.